

# Databázy a vizualizácia

## Normy pre symboliku merania a regulácie

doc. Ing. Ladislav Körösi, PhD.

Ústav robotiky a kybernetiky  
FEI STU Bratislava

# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

## Normy pre symboliku merania a regulácie

Pri tvorbe technologických schém a dokumentácie merania a regulácie sa používa **štandardizovaná symbolika prístrojov a regulačných slučiek**.

Najčastejšie používané normy sú:

### ISO normy

- ISO 3511 – Process measurement control functions and instrumentation
- používané najmä v Európe

### ISA normy

- ANSI/ISA-5.1 – Instrumentation Symbols and Identification
- rozšírené najmä v procesnom a petrochemickom priemysle, používané najmä v USA

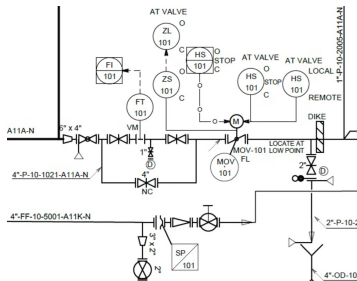
Tieto normy definujú:

- grafické symboly meracích a regulačných zariadení,
- označovanie meraných veličín,
- tvorbu identifikačných značiek prístrojov.

# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

## Motivačný príklad z technologickej schémy

Súčasťou každého projektu v oblasti merania a regulácie (MaR) je projektová dokumentácia. Tá obsahuje napríklad elektrické schémy, P&ID schémy (Piping and Instrumentation Diagrams) a ďalšie technické podklady. Príklad časti P&ID schémy:



**Cieľ tejto prednášky** je naučiť sa čítať označenia prístrojov podľa príslušných noriem používaných v technologických schémach merania a regulácie. Tieto znalosti sú potrebné napríklad pri návrhu regulačných slučiek alebo HMI obrazoviek.

# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

Prečo existuje symbolika v meraní a regulácii

Technologické schémy v oblasti merania a regulácie obsahujú veľké množstvo zariadení, meroch miest a regulačných slučiek. Pre ich jednoznačné zobrazenie sa používa **štandardizovaná symbolika**.

Hlavné dôvody použitia symboliky:

- jednoznačné a prehľadné zobrazenie technologického procesu,
- jednotné označovanie prístrojov a meraných veličín,
- jednoduchšia orientácia v projektovej dokumentácii,
- zrozumiteľnosť schém pre projektantov, technikov aj obsluhu.

Z tohto dôvodu vznikli technické normy (napr. ISO 3511 a ANSI/ISA-5.1).

# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

## Medzinárodná normalizácia

Medzinárodné technické normy pripravujú najmä tieto organizácie:

- **ISO – International Organization for Standardization**
- **IEC – International Electrotechnical Commission** (normy v oblasti elektrotechniky a automatizácie, napr. IEC 61131 pre PLC)

Medzinárodné normy ISO sa často preberajú do národných sústav noriem. Na Slovensku sa používajú pod označením **STN** (Slovenská Technická Norma).

- STN ISO - slovenská norma prevzatá z normy ISO,
- STN EN ISO - ISO norma prevzatá cez európsku normu EN,
- STN EN IEC - norma IEC prevzatá cez európsku normalizáciu.

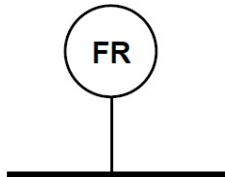
Technické normy predstavujú **univerzálny dorozumievací prostriedok** pri projektovaní, výrobe, montáži a prevádzke meracích a riadiacich zariadení v technologických procesoch.

# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

## Základná značka prístroja

V technologických schémach merania a regulácie sa jednotlivé prístroje zobrazujú pomocou **štandardizovaných grafických značiek** definovaných v normách.

Základná značka prístroja je spravidla **kružnica**, do ktorej sa zapisuje **písmenkový kód** určujúci funkciu prístroja.



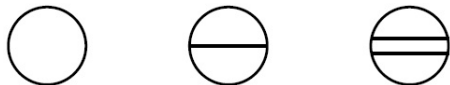
Písmenkový kód vyjadruje napríklad:

- meranú veličinu (napr. teplota, tlak, prietok),
- funkciu prístroja (indikácia, regulácia, zapisovanie),
- prípadne ďalšie doplnkové funkcie.

# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

## Základná značka prístroja – snímač

Snímač – kružnica s priemerom približne 10 mm



Varianty symbolu určujú **umiestnenie prístroja v systéme**:

- **bez čiar** – prístroj je priamo v technológii (field instrument),
- **s jednou čiarou** – prístroj je dostupný operátorovi na paneli alebo v riadiacom systéme,
- **s dvomi čiarami** – prístroj je v pomocnom paneli alebo za panelom.

Norma takto rozlišuje **umiestnenie funkcie prístroja**, nie spôsob zobrazenia (analogový alebo digitálny displej). Rozlíšenie pomocou čiar vychádza z historických panelových riadiacich systémov. Dnes môže panel predstavovať napríklad operátorské pracovisko HMI alebo SCADA.

# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

## Čiary v technologických schémach

V technologických schémach sa používajú rôzne typy čiar na rozlíšenie technologických prvkov a meracích prístrojov.

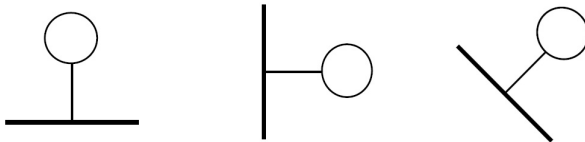
### Hrubá čiara

- znázorňuje technologické zariadenia (napr. nádrž, ...) alebo potrubie.

### Tenká čiara

- slúži na pripojenie snímača alebo prístroja k procesu,
- vyjadruje meracie miesto alebo odber signálu z technológie.

Pripojenie snímača k procesu môže byť zakreslené vodorovne, zvisle alebo napríklad pod uhlom približne  $45^\circ$ .





# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

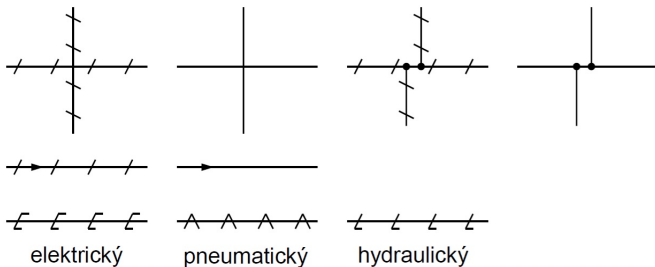
## Signálne vedenia v schéme

Tenké čiary v technologickej schéme môžu predstavovať aj **signálne prepojenia**.

Pri kreslení schémy sa používa nasledovné označenie:

- ak sa čiary **spájajú**, označuje sa to **bodkou**,
- ak sa čiary **len križujú**, bodka sa nepoužíva.

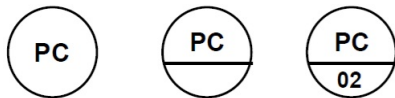
Typ signálneho vedenia sa v schéme vyjadruje grafickým tvarom čiar. Rôzne vzory čiar označujú napríklad elektrický, pneumatický alebo hydraulický prenos signálu.



# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

## Označenie prístroja

Funkcia prístroja sa označuje **písmenkovým kódom**, ktorý sa zapisuje do kružnice predstavujúcej prístroj.



Spôsob zápisu označenia:

- **bez deliacej čiary** – označenie prístroja je zapísané priamo v kružnici,
- **s jednou čiarou** – nad čiarou je písmenkový kód určujúci funkciu prístroja,
- **pod čiarou** – môže byť uvedené identifikačné číslo alebo označenie meracieho miesta.

Takto je možné jednoznačne identifikovať prístroj aj jeho konkrétny merací bod v technologickej schéme.

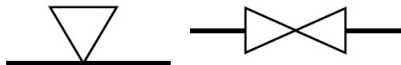
# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

## Korekčné členy a ich pohony

V technologických schémach sa pomocou grafických značiek zobrazujú aj **korekčné členy**, ktoré umožňujú zásah do technologického procesu.

### Korekčný člen

- **nešpecifikovaný typ** – rovnostranný trojuholník
- **známy typ** – napríklad regulačný ventil



**Pohon** určuje spôsob ovládania korekčného člena (automatický pohon, automatický + manuálny pohon, manuálny pohon).



# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

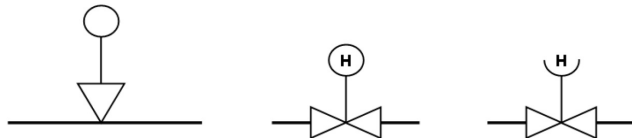
## Akčný člen

**Akčný člen** predstavuje zariadenie, ktoré realizuje regulačný zásah do technologického procesu.

Akčný člen vzniká spojením:

- **korekčného člena** (napr. ventil),
- **pohonu korekčného člena**.

Pohon zabezpečuje fyzické ovládanie korekčného člena na základe riadiaceho signálu z regulačného systému.



Príkladom akčného člena môže byť regulačný ventil so **servopohonom**, **pneumaticky ovládaný ventil** alebo **solenoidový ventil**, kde pohon (servomotor, pneumatický pohon alebo elektromagnet) ovláda regulačný člen – ventil.

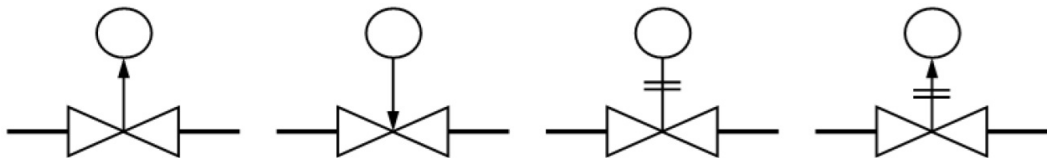
# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

## Správanie akčného člena pri výpadku energie

Dôležitou vlastnosťou akčných členov je ich **odozva pri výpadku energie alebo signálu**. Táto vlastnosť určuje, ako sa zariadenie zachová v prípade poruchy alebo havarijnej situácie.

Typické správanie akčného člena sú **otvorenie**, **zatvorenie** a **bez zmeny polohy**.

Správna voľba správania akčného člena je dôležitá z hľadiska **bezpečnosti technologického procesu**. Kombinácia symbolov znamená, že akčný člen môže mať definované rôzne správanie pre rôzne typy porúch, napríklad inú reakciu pri strate energie a inú pri strate riadiaceho signálu.



# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

## Písmenkové označenie prístrojov

Funkcia prístroja sa označuje **písmenkovým kódom** podľa normy.

Štruktúra označenia:

- **prvé písmeno** – označuje meranú alebo riadenú veličinu,
- **dodatkové písmená - druhé písmeno** – spresňujú význam (napr. diferencia, pomer),
- **ďalšie písmená** – určujú funkciu prístroja v poradí IRCTQSZ.

### TIC (bez dodatku)

- T – teplota
- I – indikácia
- C – regulácia

### TDC (s dodatkom)

- T – teplota
- D – diferencia
- C – regulácia

# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

Prvé písmeno – meraná veličina

Prvé písmeno určuje, **aká veličina sa meria alebo riadi**.

| Písmeno | Anglicky      | Význam                       |
|---------|---------------|------------------------------|
| T       | Temperature   | teplota                      |
| P       | Pressure      | tlak                         |
| F       | Flow          | prietok                      |
| L       | Level         | hladina                      |
| S       | Speed         | rýchlosť                     |
| Q       | Quality       | kvalita (napr. pH, zloženie) |
| G       | Gauging       | poloha, vzdialenosť, rozmer  |
| U       | Multivariable | viacero veličín              |

# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

Ďalšie písmená – funkcia prístroja

Tieto písmená určujú, **akú funkciu prístroj vykonáva**.

| Písmeno | Anglicky               | Význam                                 |
|---------|------------------------|----------------------------------------|
| A       | Alarm                  | signalizácia                           |
| I       | Indicator              | indikácia (zobrazenie hodnoty)         |
| T       | Transmitter            | prevodník (prenos signálu)             |
| C       | Controller             | regulátor                              |
| R       | Recorder               | zapisovač                              |
| S       | Switch                 | spínač                                 |
| Q       | Integrator / Totalizer | integrácia, sumácia                    |
| Z       | Position               | poloha, pozícia                        |
| B       | Binary                 | binárny stav (zap/vyp, koncové polohy) |



# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

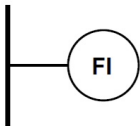
Prídavné písmeno za veličinou (2. písmeno)

Prídavné písmeno za označením veličiny slúži na **spresnenie charakteru merania alebo spracovania veličiny**.

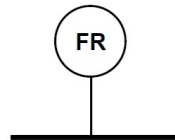
| Písmeno | Anglicky             | Význam               |
|---------|----------------------|----------------------|
| D       | Difference           | rozdiel, diferencia  |
| F       | Ratio                | pomer                |
| J       | Scan                 | snímanie, skenovanie |
| Q       | Integrate / Totalize | integrácia, sumácia  |

# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

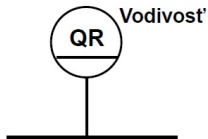
## Príklady



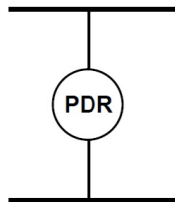
Lokálne pripojený indikátor prietoku



Zapisovanie prietoku



Zapisovanie vodivosti (panel)



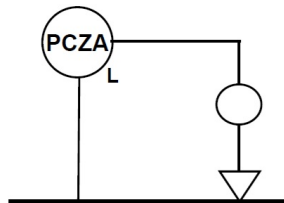
Lokálne pripojené zapisovanie diferencie tlaku

# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

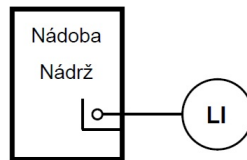
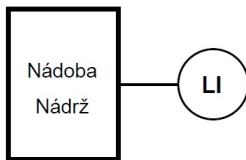
## Príklady



Alarm hornej medze tlaku



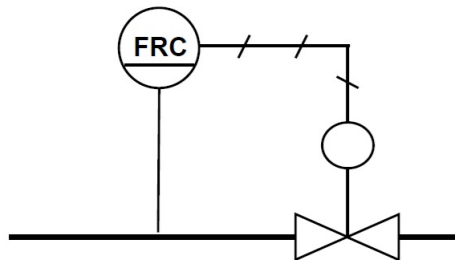
Lokálne pripojený alarm dolnej hranici tlaku s  
núdzovou reakciou na akčný člen



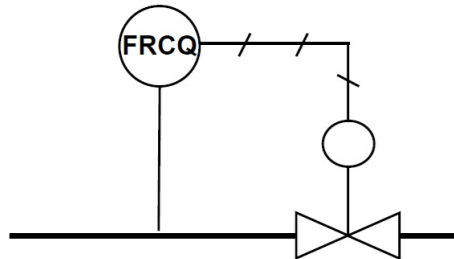
Zobrazenie hladiny

# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

## Príklady



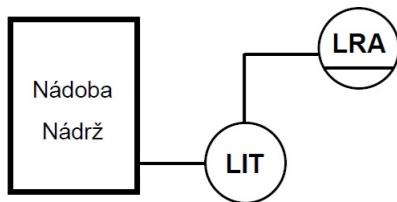
Zápis prietoku s reguláciou ventilu



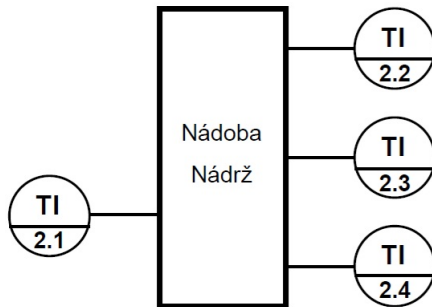
Zápis prietoku s reguláciou ventilu so sumáciou objemu

# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

## Príklady



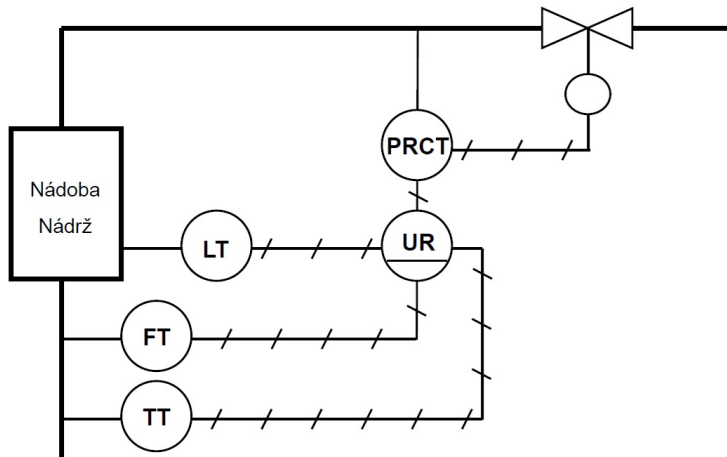
Viacnásobné displeje



Viacbodové meranie

# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

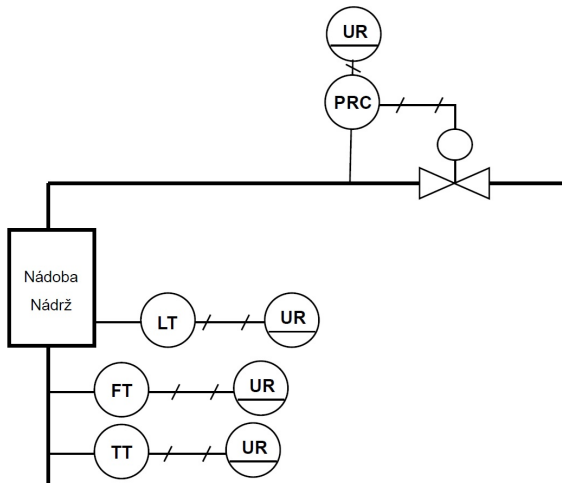
## Príklady



Mnohorozmerné dáta

# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

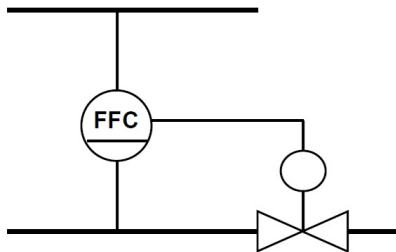
## Príklady



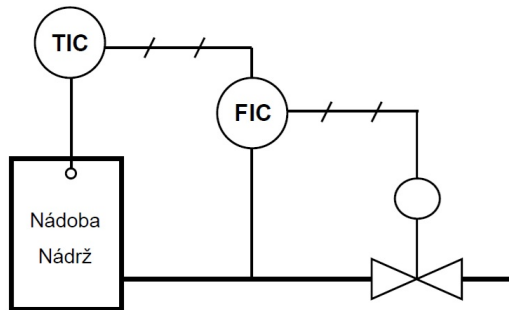
Mnohorozmerné dáta

# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

## Príklady



Pomerová regulácia



Kaskádna regulácia



# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

## Riadiaci počítač v technologickej schéme

V moderných systémoch merania a regulácie sú funkcie prístrojov často realizované **riadiacim počítačom**.

Pod pojmom riadiaci počítač si možno predstaviť napríklad:

- **PLC** (Programmable Logic Controller),
- **DCS** (Distributed Control System),
- priemyselný počítač (IPC).

Riadiaci počítač môže zabezpečovať:

- spracovanie meraných údajov,
- reguláciu technologického procesu,
- signalizáciu a archiváciu údajov.

V moderných systémoch sú funkcie ako regulácia alebo indikácia realizované softvérovo v PLC alebo DCS. V technologických schémach sa však stále zobrazujú ako samostatné značky, aby bol jasný význam v procese.

# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

## Kde je realizovaná regulácia

Regulácia technologického procesu môže byť realizovaná rôznymi spôsobmi.

### Centrálny riadiaci systém (PLC, DCS)

- regulácia je implementovaná softvérovo,
- jeden systém riadi viac regulačných slučiek,
- zabezpečuje aj vizualizáciu (HMI, SCADA).

### Lokálny regulátor (panelový regulátor)

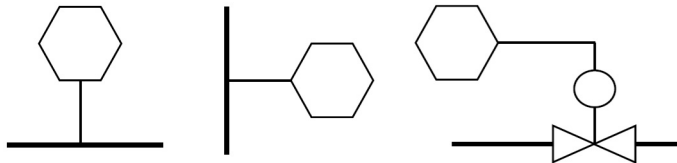
- samostatné zariadenie pre jednu regulačnú slučku,
- má vlastný displej a ovládanie,
- nevyžaduje nadradený riadiaci systém.

### Dôležité:

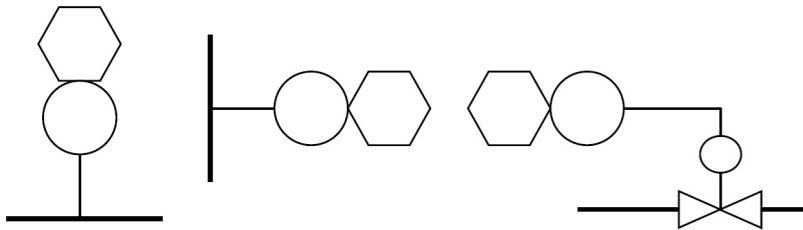
- v oboch prípadoch ide o **riadiaci systém**,
- rozdiel je v **miere integrácie**, nie v princípe regulácie.

# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

Riadiaci počítač



Funkcie zabezpečované riadiacim počítačom



Spojenie s diskrétnym prístrojom

# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

## Zdieľané zobrazovanie a riadenie

V moderných systémoch sú informácie z procesu dostupné viacerým používateľom prostredníctvom **HMI/SCADA systémov**.

Pod týmto pojmom si možno predstaviť:

- operátorské panely (HMI),
- dispečerské pracoviská,
- vizualizáciu na PC alebo serveri SCADA.

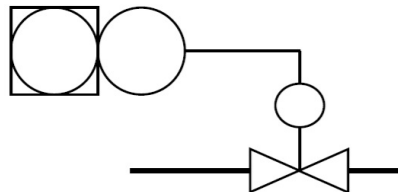
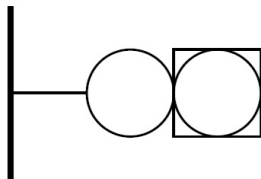
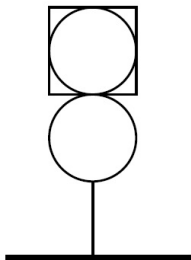
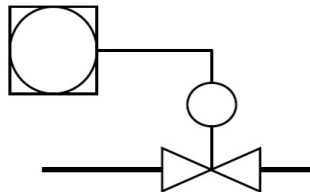
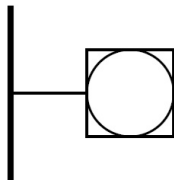
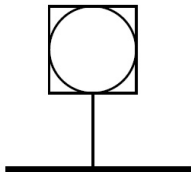
**Zdieľané zobrazovanie** znamená, že:

- údaje z jedného procesu sú dostupné viacerým operátorom,
- z jedného miesta je možné sledovať aj riadiť viac zariadení.

V technologických schémach sa preto používajú značky, ktoré vyjadrujú **centralizované alebo zdieľané riadenie a vizualizáciu**.

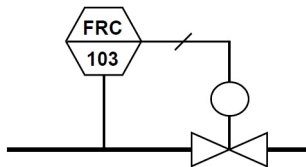
# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

Zdieľané zobrazovanie a riadenie

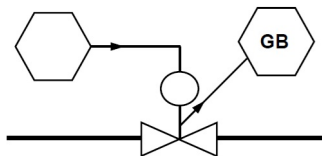


# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

## Príklady



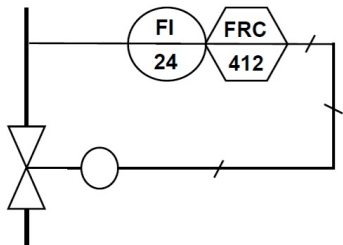
Zapisovanie a regulácia prietoku počítačom



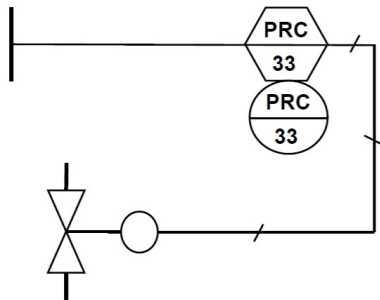
Ovládanie regulačného ventilu a zobrazenie polohy (otvorené zatvorené) počítačom

# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

## Príklady



Zapisovanie a regulácia prietoku počítačom,  
zobrazovanie (indikácia) prietoku vo velíne



Zapisovanie a regulácia tlaku počítačom so  
zálohovaním diskretným prístrojom

V technologických schémach môže byť meranie, regulácia a zobrazenie **realizované na rôznych miestach**.

- meranie prebieha v technológii (snímač),
- regulácia je realizovaná v riadiacom systéme (PLC, DCS),
- zobrazenie môže byť dostupné na viacerých pracoviskách.

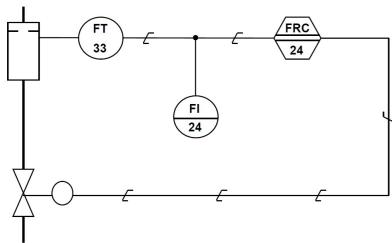
### Dôležité:

- jedna veličina môže byť **súčasne zobrazovaná** na viacerých miestach,
- riadenie a vizualizácia nemusia byť fyzicky na tom istom mieste.



# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

Príklad – hlavná a podružná dozorná



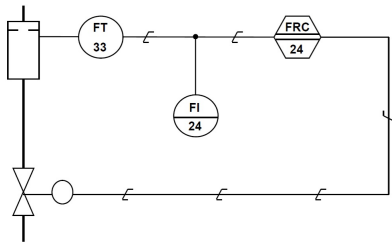
- **FT 33** – snímač prietoku v technológii,
- **FRC 24** – regulátor v riadiacom systéme (PLC, DCS),
- **FI 24** – indikácia prietoku pre operátora.

Signál zo snímača sa **rozvetvuje**:

- do regulátora (riadenie procesu),
- na indikáciu (zobrazenie pre operátora).

# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

Príklad – hlavná a podružná dozorňa



Typ čiar v schéme naznačuje, že ide o **elektrický signál**.

## Interpretácia:

- regulácia prebieha v riadiacom systéme,
- operátor môže sledovať alebo ovládať proces z rôznych pracovísk (hlavná alebo podružná dozorňa).

# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

## Kaskádna regulácia a záložné riešenie

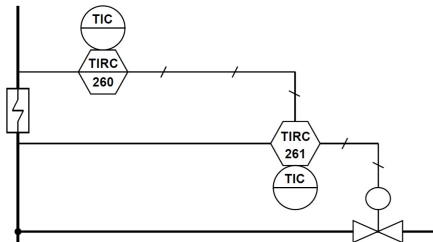


Schéma znázorňuje **kaskádnu reguláciu teploty**, kde sú použité dva regulátory:

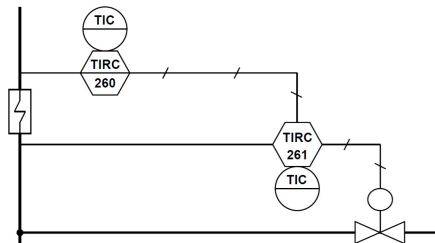
- **TIRC 261** – vnútorná regulačná slučka,
- **TIRC 260** – nadradená (hlavná) regulačná slučka.

**Prečo “záložná regulácia”:**

- v schéme je zobrazený aj **samostatný regulátor TIC**,
- tento regulátor môže prevziať riadenie v prípade poruchy alebo nedostupnosti riadiaceho systému,

# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

## Kaskádna regulácia a záložné riešenie



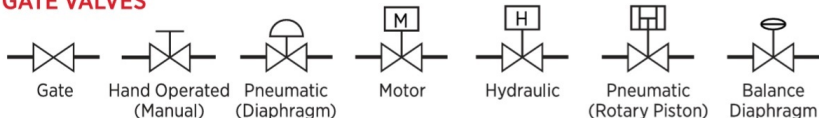
Význam:

- zvyšuje sa **spoľahlivosť a bezpečnosť procesu**,
- proces môže pokračovať aj pri výpadku nadradeného riadenia.

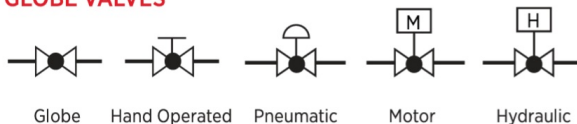
# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

## Typy ventilov v technologických schémach

### GATE VALVES



### GLOBE VALVES

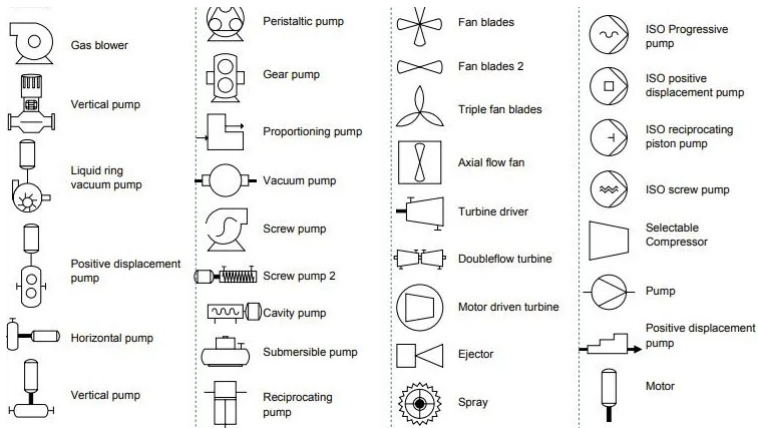


- **Gate valve (šupátkový ventil)** – slúži najmä na úplné otvorenie alebo uzavretie prietoku, nie je vhodný na reguláciu.
- **Globe valve (sedlový ventil)** – umožňuje plynulú reguláciu prietoku a používa sa v regulačných slučkách.

<https://kimray.com/training/most-common-control-valve-symbols-pid>

# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

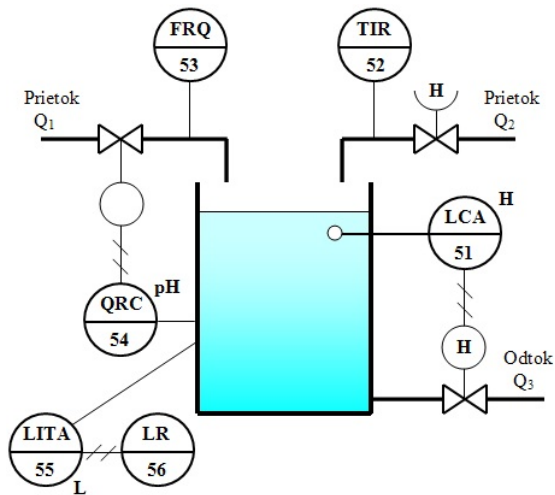
## Príklady symbolov čerpadiel a strojov



Obrázok predstavuje **výber symbolov** používaných pre čerpadlá, ventilátory a podobné zariadenia podľa technických noriem (rôzne typy čerpadiel ako napr. odstredivé, piestové, skrutkové majú odlišné značky).

# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

## Príklad 1 – technologická schéma

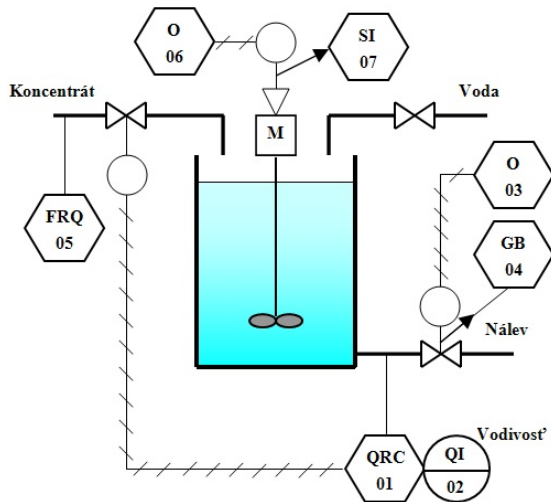


- **51** – regulácia hladiny v nádrži (LCA) s riadením odtoku
- **52** – indikácia a zapisovanie teploty prítoku (TIR)
- **53** – zapisovanie prietoku a pretečeného množstva (FRQ)
- **54** – indikácia a regulácia pH v nádrži (QRC)
- **55, 56** – meranie a zapisovanie hladiny (LITA, LR)



# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

## Príklad 2 – riadenie miešania



- **01** – regulácia a zapisovanie koncentrácie (vodivosti) počítačom (QRC)
- **02** – indikácia koncentrácie na operátorskom paneli (QI)
- **03** – ovládanie ventilu riadiacim systémom
- **04** – snímanie polohy ventilu (spätná väzba)
- **05** – zapisovanie prietoku a množstva (FRQ)
- **06** – ovládanie motora miešadla
- **07** – meranie otáčok miešadla (SI)

### Príklad 3 – distribuovaný riadiaci systém

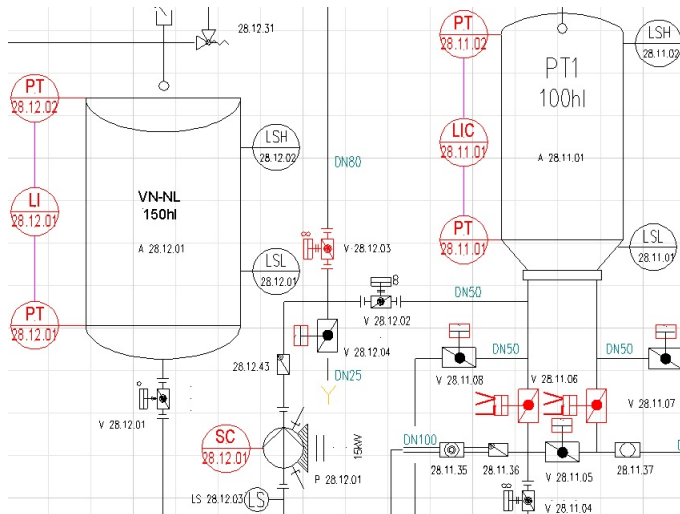


- **106** – hlavná regulácia hladiny v DCS (LICA) + signalizácia
- **101** – vedľajšia regulácia prietoku a zapisovanie (FRC)
- **107** – hardvérovo realizovaný blokovací obvod (nezávislý od DCS)
- **110** – hardvérová signalizácia teploty (redundantná k DCS)
- **103** – miestne manuálne ovládanie (HS)

Schéma ukazuje kombináciu **softvérového riadenia (DCS)** a **hardvérových bezpečnostných prvkov**.

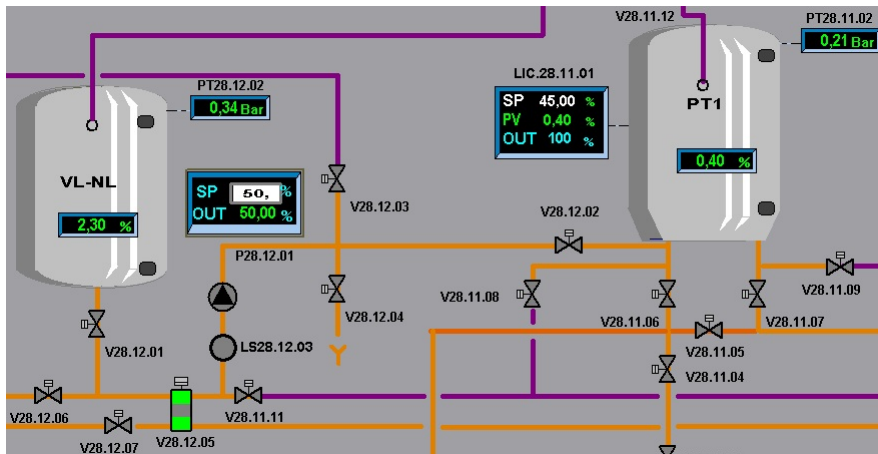
# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

## Príklad 1 – technologická schéma

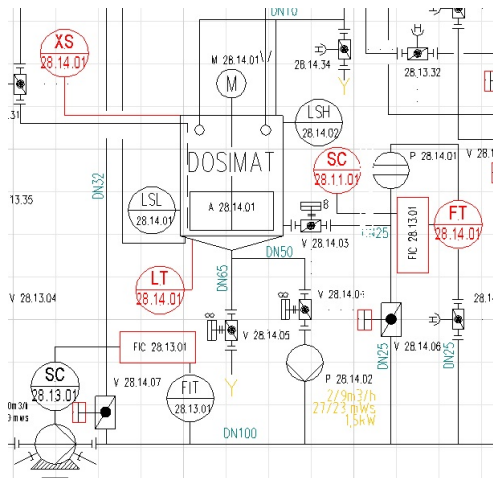


# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

## Príklad 1 – vizualizácia (HMI)

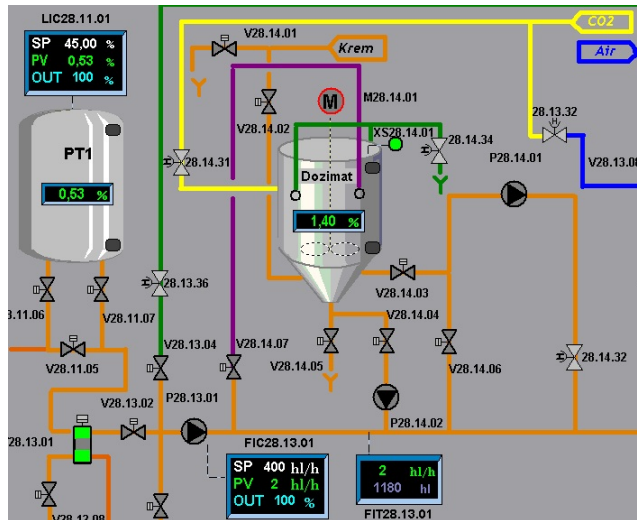


## Príklad 2 – technologická schéma



# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

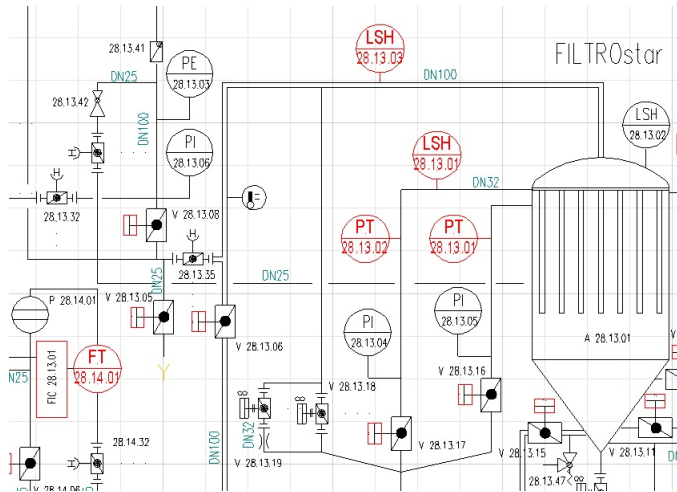
## Príklad 2 – vizualizácia (HMI)





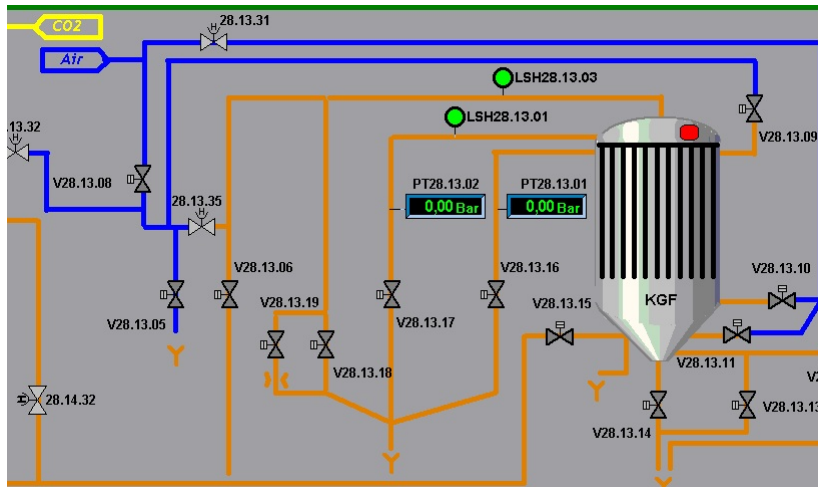
# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

## Príklad 3 – technologická schéma



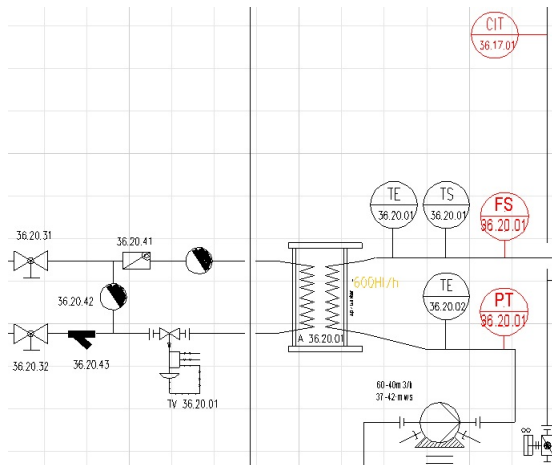
# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

## Príklad 3 – vizualizácia (HMI)



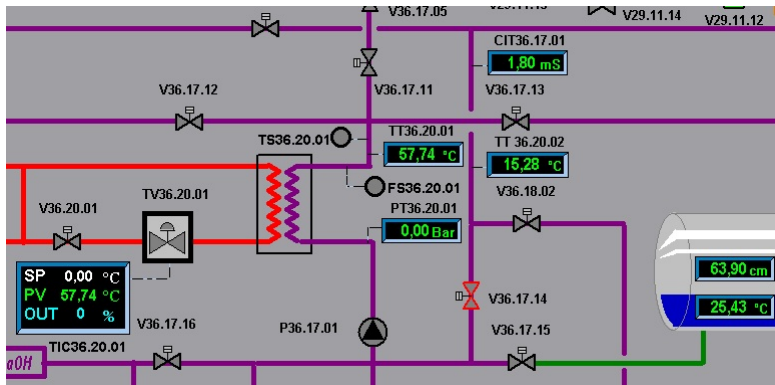
# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

## Príklad 4 – technologická schéma



# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

## Príklad 4 – vizualizácia (HMI)



# NORMY ISO 3511 A ANSI/ISA-5.1

Na čo to využijete v praxi

Schopnosť čítať technologické schémy je základná zručnosť v oblasti automatizácie.

V praxi sa s ňou stretnete napríklad pri:

- návrhu regulačných slučiek,
- tvorbe HMI a SCADA vizualizácií,
- uvádzaní zariadení do prevádzky (commissioning),
- diagnostike porúch v technologickom procese.

Technologická schéma (P&ID) je spoločný jazyk medzi:

- projektantom,
- programátorom PLC/DCS,
- technologom,
- obsluhou zariadenia.